NASA CMR Data Pipeline

Apresentacao do projeto

NASA CMR | IFPR | Projeto de Sistemas de Informacao | Novembro de 2026

01 Problema e objetivo

Como integrar dados publicos de pesquisa espacial, persisti-los e disponibiliza-los em um painel consultavel? O projeto demonstra extracao, tratamento, persistencia e visualizacao.

02 Fonte de dados

NASA Earthdata CMR: catalogo de metadados de colecoes. Endpoint utilizado: https://cmr.earthdata.nasa.gov/search/collections.json. Itens incluem ID, titulo, centro de dados e metadados.

03 Arquitetura

NASA CMR REST API -> Python -> Supabase/PostgreSQL -> GitHub Pages. GitHub Actions orquestra a execucao automatizada.

04 ETL em Python

Coleta HTTP com parametros page_num/page_size, normalizacao, deduplicacao por cmr_id e gravacao em lotes de ate 100 via upsert.

05 Persistencia e incrementalidade

Tabela colecoes armazena metadados; execucoes registra auditoria; controle_pipeline guarda proxima pagina. O checkpoint so deve avancar apos persistencia bem-sucedida.

06 Seguranca

RLS ativo nas tabelas. O navegador pode fazer SELECT somente nas tabelas publicas. Escrita reservada ao service role em ambiente seguro; chave publishable no HTML.

07 Painel web

HTML/CSS/JS com pesquisa, filtros, paginacao visual e estado de ultima execucao. A API REST do Supabase deve ser consultada em lotes para carregar mais de 1.000 colecoes.

08 Resultados observados em 03/11/2026

Auditoria: 2.065 IDs de colecoes distintos, 44 execucoes registradas como concluidas, ultima em 02/11/2026. Sao numeros reais daquele momento, sujeitos a alteracao posterior.

09 Limites e desafios

Falhas de rede, limites REST, alteracoes na ordenacao da CMR, configuracao de permisos SQL/RLS, reproducibilidade e necessidade de verificar logs e resultados reais.

10 Conclusao e demonstracao

O projeto integra API publica, automacao em nuvem, banco relacional e visualizacao web. Durante a apresentacao, abrir o painel, mostrar workflow verde e uma consulta real ao Supabase.